2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{2}{1-\mathrm{i}}$ 等于（ ）

A. $1+\mathrm{i}$
B. $1-\mathrm{i}$
C. $-1+\mathrm{i}$
D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
将分子、分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{2}{1-\mathrm{i}}=\frac{2(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2(1+\mathrm{i})}{2}=1+\mathrm{i}$$

故选 A.

2. 下列命题中的假命题是（ ）

A. $\exists x\in\mathbb{R}$，$\lg x=0$
B. $\exists x\in\mathbb{R}$，$\tan x=1$
C. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^3>0$
D. $\forall x\in\mathbb{R}$，$2^x>0$

【答案】**C**

【解析】
命题 A 中取 $x=1$，有 $\lg 1=0$，所以 A 为真；命题 B 中取 $x=\frac{\pi}{4}$，有 $\tan\frac{\pi}{4}=1$，所以 B 为真；对命题 C，取 $x=0$，则 $x^3=0$ 不大于 0，所以“对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^3>0$”为假；对任意 $x\in\mathbb{R}$，$2^x>0$，所以 D 为真.

故选 C.

3. 某商品销售量 y（件）与销售价格 x（元/件）负相关，则其回归方程可能是（ ）

A. $\hat{y}=-10x+200$
B. $\hat{y}=10x+200$
C. $\hat{y}=-10x-200$
D. $\hat{y}=10x-200$

【答案】**A**

【解析】
负相关要求回归直线的斜率为负，因此排除 B、D. 回归直线必经过样本中心点 $(\bar{x},\bar{y})$，且价格和销量均为正数，所以 $\bar{x}>0$、$\bar{y}>0$. 若斜率为 -10，截距应为

$$\bar{y}-(-10)\bar{x}=\bar{y}+10\bar{x}>0$$

因此截距为 -200 的 C 不可能，只有 A 可能.

故选 A.

4. 极坐标 $\rho=\cos\theta$ 和参数方程 $\begin{cases}x=-1-t\\ y=2+t,\end{cases}$（$t$ 为参数）所表示的图形分别是（ ）

A. 直线，直线　　B. 直线，圆　　C. 圆，圆　　D. 圆，直线

【答案】**D**

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$x^2+y^2=\rho^2$，有

$$\rho=\cos\theta\Longrightarrow\rho^2=\rho\cos\theta\Longrightarrow x^2+y^2=x$$

即

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$$

所以它表示圆. 参数方程满足

$$x+y=(-1-t)+(2+t)=1$$

所以它表示直线. 故选 D.

5. 设抛物线 $y^2=8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4，则点 P 到该抛物线焦点的距离是（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

抛物线的标准方程为 $y^2=2px$，故 $2p=8$，从而 $p=4$，焦点为 $F(2,0)$. 因为 P 到 y 轴的距离为 $|x|=4$，而抛物线上 $x=\dfrac{y^2}{8}\geqslant 0$，所以 $x=4$. 代入抛物线得 $y^2=32$. 因此

$$PF=\sqrt{(4-2)^2+y^2}=\sqrt{4+32}=6$$

故选 B.

6. 若非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$，$(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=0$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为（ ）

A. 30°　　B. 60°
C. 120°　　D. 150°

【答案】**C**

【解析】

设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ. 由题设

$$(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=0\Longrightarrow 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=0$$

又因为 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|\neq 0$，所以

$$2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta+|\mathbf{b}|^2=0\Longrightarrow\cos\theta=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\leq\theta\leq\pi$，得 $\theta=120°$. 故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，若 $\angle C=120°$，$c=\sqrt{2}a$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$

C. $a=b$　　D. a 与 b 的大小关系不能确定

【答案】**A**

【解析】

由余弦定理及 $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2}$，得

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos 120^\circ=a^2+b^2+ab$$

代入 $c=\sqrt{2}a$，得

$$2a^2=a^2+b^2+ab\Longrightarrow b^2+ab-a^2=0$$

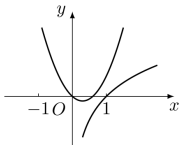
因 $a>0$、$b>0$，令 $t=\dfrac{b}{a}>0$，则

$$t^2+t-1=0$$

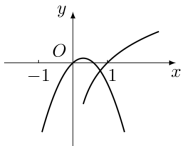
所以 $t=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$，且 $0<t<1$. 因而 $b<a$，即 $a>b$. 故选 A.

8. 函数 $y=ax^2+bx$ 与 $y=\log_{\frac{|b|}{|a|}}x$（$ab\neq 0$，$|a|\neq|b|$）在同一直角坐标系中的图象可能是（ ）

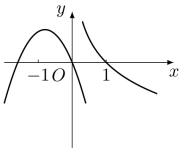
A.



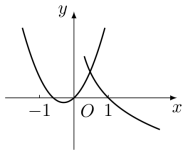
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

对数函数的图象定义域为 $x>0$，且恒过点 $(1,0)$. 取 $a>0$、$b>0$ 且 $b<a$，例如 $a=2$、$b=1$，则对数函数的底数

$$\frac{|b|}{|a|}=\frac{1}{2}<1$$

所以其图象在 $x>0$ 上单调递减并经过 $(1,0)$. 同时

$$y=ax^2+bx=x(ax+b)$$

是开口向上的抛物线，两个零点为 0 和 $-\dfrac{b}{a}<0$. 这与选项 D 的图象特征相符，且满足 $ab\neq 0$、$|a|\neq|b|$. 故选 D.

填空题

9. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,m,4\}$，$A\cap B=\{2,3\}$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
由 $A\cap B=\{2,3\}$，可知 $3\in B$. 集合 $B=\{2,m,4\}$ 中除 m 外没有元素 3，故 $m=3$.

10. 已知一种材料的最佳加入量在 100 g 到 200 g 之间. 若用 0.618 法安排实验，则第一次试点的加入量可以是 underline{hspace{2.5em}} g.

【答案】161.8

【解析】
在区间 $[100,200]$ 内，按 0.618 法取靠近上端点的第一个试点，则该试点把区间按比例 $0.618:0.382$ 分割，因此加入量为 $100+0.618(200-100)=100+61.8=161.8$. 所以填 161.8.

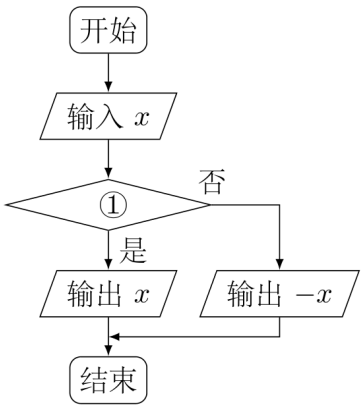
11. 在区间 $[-1,2]$ 上随机取一个数 x，则 $x\in[0,1]$ 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
在区间 $[-1,2]$ 上随机取数时，取到各长度相同子区间的可能性相同. 总区间长度为 $2-(-1)=3$，满足 $x\in[0,1]$ 的区间长度为 $1-0=1$，所以

$$P(x\in[0,1])=\frac{1}{3}$$

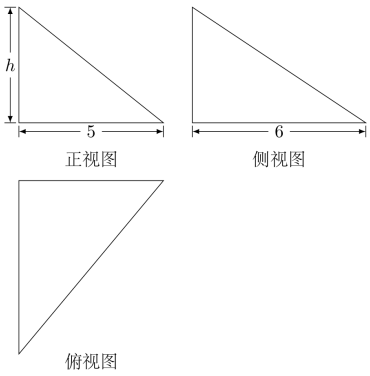
12. 下图是求实数 x 的绝对值的算法程序框图，则判断框① 中可填 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$x\geq 0$

【解析】
程序在判断框中取“是”时输出 x，取“否”时输出 $-x$. 要使输出等于 $|x|$，当 $x\geqslant 0$ 时应输出 x，当 $x<0$ 时应输出 $-x$. 因而判断框中应填 $x\geqslant 0$.

13. 图中的三个直角三角形是一个体积为 20 cm^3 的几何体的三视图，则 h =underline{hspace{2.5em}}cm.



【答案】4

【解析】
由三个三视图可知，该几何体为三条从同一顶点出发且两两垂直的棱长分别为 h、5、6 的三棱锥. 以棱长为 5、6 的直角三角形为底，底面积为

$$S=\frac{1}{2}\times 5\times 6=15$$

其高为 h，所以体积

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 15h=5h$$

由 $V=20$，得 $5h=20$，从而 $h=4$.

14. 若不同两点 P，Q 的坐标分别为 (a,b)，$(3-b,3-a)$，则线段 PQ 的垂直平分线 l 的斜率为 underline{hspace{2.5em}}，圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 关于直线 l 对称的圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1，$x^2+(y-1)^2=1$

【解析】
由

$$Q-P=(3-b-a,3-a-b)=(3-a-b,3-a-b)$$

因 $P\neq Q$，有 $3-a-b\neq 0$，所以直线 PQ 的斜率为 1，其垂直平分线 l 的斜率为 -1. 线段中点为

$$M\left(\frac{a+3-b}{2},\frac{b+3-a}{2}\right)$$

满足 $x_M+y_M=3$. 因而 l 的方程为 $x+y=3$.

设原圆圆心为 $O(2,3)$. 点 O 到直线 $x+y-3=0$ 的垂足为 $H(1,2)$，故关于 l 的对称点为

$$O'=2H-O=(0,1)$$

反射不改变半径，所以所求圆的方程为 $x^2+(y-1)^2=1$.

15. 若规定 $E=\{a_1,a_2,\ldots,a_{10}\}$ 的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\ldots,a_{i_n}\}$ 为 E 的第 k 个子集，其中 $k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+2^{i_3-1}+\ldots+2^{i_n-1}$，则

1. (1)

【答案】5；$\{a_1,a_2,a_5,a_7,a_8\}$

【解析】
由题意，子集中的 a_i 对应二进制权值 2^{i-1}. 因此

$$\{a_1, a_3\} \text{ 对应的编号 } = 2^{1-1} + 2^{3-1} = 1 + 4 = 5$$

又

$$211 = 128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^1 + 2^0$$

所以第 211 个子集为

$$\{a_8, a_7, a_5, a_2, a_1\} = \{a_1, a_2, a_5, a_7, a_8\}$$

解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sin 2x - 2\sin^2 x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 为了对某课题进行研究，用分层抽样方法从三所高校 A，B，C 的相关人员中，抽取若干人组成研究小组，有关数据见下表（单位：人）：

高校 & 相关人数 & 抽取人数 \

hline

A & 18 & x \

B & 36 & 2 \

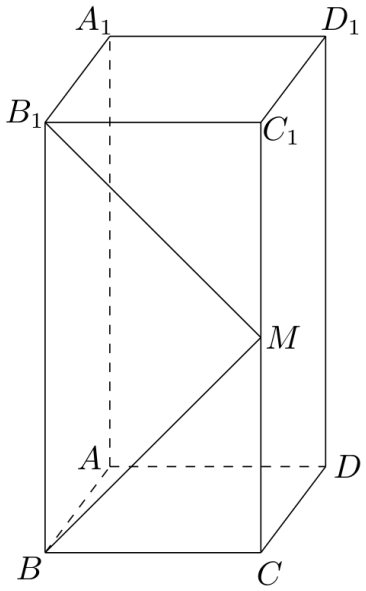
C & 54 & y

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图所示，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB = AD = 1$，$AA_1 = 2$，M 是棱 CC_1 的中点.

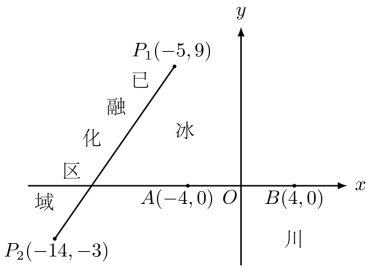
1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 为了考察冰川的融化状况，一支科考队在某冰川上相距 8 km 的 A，B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形，以过 A，B 两点的直线为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系（下图）. 考察范围到 A，B 两点的距离之和不超过 10 km 的区域.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 给出下面的数表序列：

表 1 & 表 2 & 表 3 & … \

1 & 1　3 & 1，3，5 & \

& 4 & 4　8 & \

& & 12 &

其中表 n（$n=1$，2，3，…）有 n 行，第 1 行的 n 个数是 1，3，5，…，$2n-1$，从第 2 行起，每行中的每个数都等于它肩上的两数之和.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=\frac{a}{x}+x+(a-1)\ln x+15a$，其中 $a<0$，且 $a\neq -1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）